TPI — Programación 1: Sistema de Control de Inventario

Luka Sfara

Informe de diseño y fundamentación

1. Listas

Se utiliza una lista llamada inventario para almacenar las herramientas registradas en el sistema. Esta estructura permite agregar nuevos productos mediante append() y recorrer los elementos para mostrar el inventario, consultar el stock o generar un reporte de productos agotados. Además, se inicializa vacía en la función main().

2. Diccionarios

Cada herramienta se representa mediante un diccionario con dos claves: "herramienta", que almacena su nombre, y "cantidad", que contiene el stock disponible. Por ejemplo, al cargar un producto se utiliza {"herramienta": nombre, "cantidad": stock}. Esta estructura permite relacionar los datos de cada producto y modificar su cantidad durante las operaciones de ingreso y venta.

3. Funciones

El programa se divide en funciones para organizar las distintas responsabilidades. Por ejemplo, cargar_herramientas() permite registrar productos, mostrar_inventario() muestra los elementos almacenados y actualizar_stock() modifica las cantidades disponibles. También se utilizan funciones auxiliares, como busqueda(), que permite localizar un producto y reutilizar esa lógica en diferentes partes del programa.

4. Condicionales

Se utilizan estructuras if, elif y else para tomar decisiones según los datos ingresados y el estado del inventario. Por ejemplo, en actualizar_stock() se verifica si la operación corresponde a una venta o a un ingreso. En el caso de una venta, se comprueba que exista stock suficiente antes de descontar las unidades, evitando que la cantidad disponible sea negativa.

5. Bucles

Los bucles while y for permiten repetir operaciones cuando es necesario. En main(), un while mantiene el menú activo hasta que el usuario selecciona la opción 7. En cargar_herramientas(), otro while permite repetir la solicitud de

datos si hay errores, mientras que un for repite la carga tantas veces como productos se hayan indicado. También se utilizan bucles for para recorrer el inventario y buscar herramientas específicas.

6. Manejo de errores con try, except y raise

El programa utiliza try y except para controlar errores, principalmente cuando se convierten entradas del usuario a números enteros mediante int(). Por ejemplo, si se ingresa texto en lugar de una cantidad numérica, se captura el error y se muestra un mensaje. Por su parte, raise ValueError permite generar errores propios cuando los datos no cumplen las condiciones establecidas, como ingresar un stock negativo o registrar un producto duplicado. En main(), un bloque except captura los errores que se propagan desde las funciones y permite informar al usuario sin finalizar inesperadamente el programa.

Entorno, recursos y lenguaje utilizados

Lenguaje de programación: Python

Python es un lenguaje de programación de alto nivel que ya incluye listas, diccionarios y manejo de excepciones, por lo que el programa no necesita librerías externas (solo el módulo os para limpiar la pantalla). Se eligió porque es el lenguaje utilizado durante el cursado. Se utilizó la versión 3.14.5

Editor de código: Visual Studio Code

Visual Studio Code es un editor de código fuente. Se eligió porque resulta cómodo para escribir y organizar el código. Se utilizó la versión 1.143.1. Permite trabajar con varios archivos .py en la misma carpeta, lo que facilitó dividir el programa en main.py, opciones.py y auxiliares.py

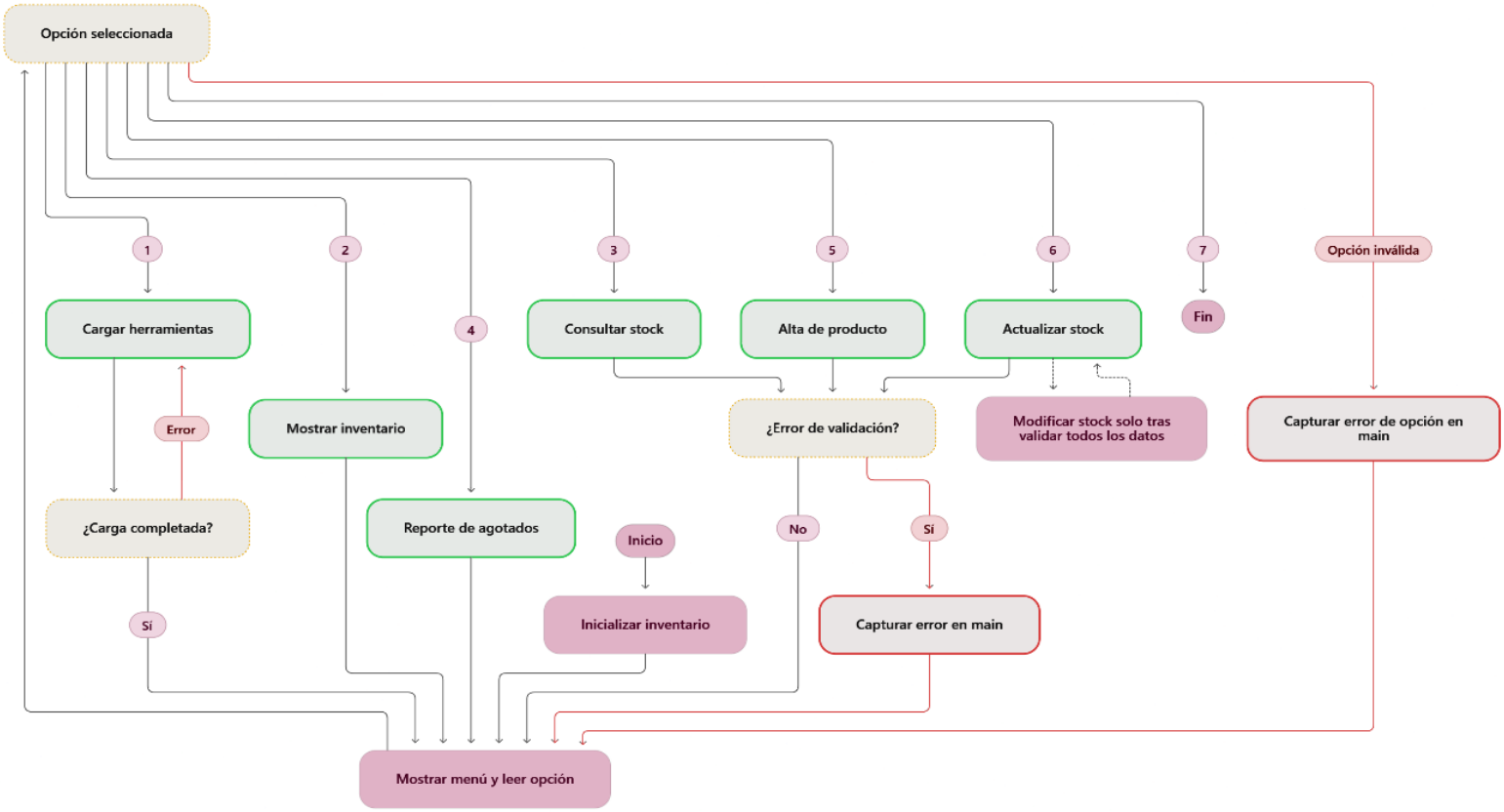
Sistema operativo: Windows 11 Pro

Es el sistema operativo utilizado para desarrollar y ejecutar el programa.

Archivo de inicio del programa

El programa se inicia ejecutando el archivo main.py, que contiene la función principal y el menú de opciones. Este archivo importa las funciones de los módulos opciones.py y auxiliares.py, donde se encuentran organizadas las operaciones del sistema de inventario.

Diagrama de flujo



Referencias

- Opción del menú (cada una es una función)
- Decisión o validación
- Paso del programa
- Inicio, fin, número de opción o respuesta (Sí / No)
- Captura de error en main()
- Flujo normal del programa
- Camino de error (ValueError)
- Nota: el stock solo se modifica si todo es válido